

Teste de software de terceiros: Hotel Management System

- **Aluno:** Gabriel Felipe Jess Meira
- **Disciplina:** Verificação e Validação
- **Sistema sob teste (SUT):** [CrystalWang1225/Hotel_Management_System](https://github.com/CrystalWang1225/Hotel_Management_System), commit 71b396bab15a840deab61a05d5c762173e8ea410
- **Fork com testes e correções:** https://github.com/gabrielfjm/Hotel_Management_System (tags upstream-71b396b, sut-original, sut-corrigido)
- **Ferramentas:** pytest 8.4.2, coverage.py via pytest-cov 6.3.0, Cosmic Ray 8.4.3, radon 6.0.1, pygount 3.1.0

Sumário executivo

As três técnicas foram aplicadas na ordem exigida (**funcional** → **estrutural** → **baseada em defeitos**) sobre os três requisitos principais do sistema, todos ligados à reserva de quartos: **REQ-01 Reservar quartos**, **REQ-02 Data de entrada** e **REQ-03 Data de saída**. Os demais requisitos funcionais foram catalogados (seção 1.2). Os **mesmos 15 casos de teste** foram usados nas três etapas: a etapa estrutural reaproveitou 5 deles para percorrer os grafos de fluxo e ampliou 3 com o cenário que faltava para a cobertura; a de mutação rodou os 15 contra cada mutante e ampliou 4 para matar os sobreviventes. Nenhum caso novo foi criado depois da etapa funcional.

Etap	Técnica	Código	Casos (testes pytest)	Cobertura de comandos	Cobertura de desvios	Escore de mutação
1	Funcional (classes de equivalência + valor limite)	original	15 (15 testes)	60/63 (95,2%)	29/34 (85,3%)	—
2	Estrutural (5 casos reaproveitados; meta: 100% de comandos e desvios viáveis)	original	15 (18 testes)	63/63 (100,0%)	33/34 (97,1%)	—
—	Correção dos defeitos; mesmos casos	corrigida	15 (18 testes)	65/65 (100,0%)	28/28 (100,0%)	94,8% (127/134; bruto 90,1%)
3	Baseada em defeitos (Cosmic Ray; mesmos 15 casos, 4 ampliados)	corrigida	15 (22 testes)	65/65 (100,0%)	28/28 (100,0%)	100,0% (134/134; bruto 95,0%)

A cobertura e a mutação consideram as funções dos três requisitos em `hotel/views.py` (seção 5). Os testes revelaram **10 defeitos** nos três requisitos. O principal é um predicado de conflito de datas que é uma tautologia: depois da primeira reserva, o quarto nunca mais pode ser reservado, qualquer que seja a data de entrada ou de saída. Testes complementares de dois requisitos secundários, cancelamento (RF-08) e consulta de disponibilidade (RF-04), revelaram outros 9 defeitos (seção 9), totalizando **19**. Todos os defeitos foram corrigidos em commits separados no fork e confirmados pelos testes que os revelaram. A suíte final passa integralmente no programa corrigido. A mutação foi aplicada ao programa corrigido, que é o código submetido aos mutantes.

1. Seleção e caracterização do SUT

1.1 Origem, autoria e propósito

O *Hotel Management System* é uma aplicação web em Python de autoria de **Crystal Yuecen Wang**. Foi desenvolvida como projeto final da disciplina **ECE 464 – Databases**, sob orientação do professor Eugene Sokolov, e publicada no GitHub (8 commits, último em 71b396b). Segundo o README, o objetivo é “*construir um sistema de gestão hoteleira eficiente e seguro, que ajude o negócio a se manter organizado e com as informações acessíveis*”. O público são hóspedes, que se cadastram, reservam, alteram, cancelam e pagam, e a administração do hotel, que mantém quartos e tipos de quarto no banco.

Por que é adequado: é software de terceiros, escrito em Python e com finalidade real de uso. Tem banco relacional (6 tabelas com chaves estrangeiras), autenticação por sessão, regras de negócio com datas, capacidade e custo, e várias rotas HTTP. Isso justifica aplicar as três técnicas. O tamanho (≈350 linhas de código, seção 2) permite chegar a análises completas, como cobertura de desvios de 100% e mutação sem amostragem, em vez de análises parciais.

Arquitetura: Flask 0.12 (rotas em `hotel/views.py`), WTForms/Flask-WTF (`hotel/forms.py`), SQLAlchemy/Flask-SQLAlchemy 2.1 (`hotel/models.py`), SQLite e templates Jinja2 com Bootstrap. As relações são `reservations.ruid` → `user.uid`, `booked.brid` → `reservations.rid`, `booked.room_id` → `rooms.room_number` e `payment.prid` → `reservations.rid`.

1.2 Requisitos funcionais do sistema e recorte

RF	Funcionalidade	Rota	Situação no estudo
RF-01	Cadastrar usuário	/signup	documentado
RF-02	Entrar e sair (sessão)	/signin, /logout	pré-condição de REQ-01 (classes de sessão)
RF-03	Listar quartos e tipos	/rooms	documentado (destino da reserva e da consulta)
RF-04	Consultar disponibilidade por período e hóspedes	/available → /rooms	documentado, com testes complementares
RF-05	Reservar um ou mais quartos, com custo por diária	/reserve	REQ-01 ; datas em REQ-02/REQ-03
RF-06	Minha conta: dados, reservas, custos e pagamentos	/about_user	documentado (usado nas capturas)
RF-07	Alterar reserva	/update/<rid>	documentado
RF-08	Cancelar reserva	/delete/<rid>	documentado, com testes complementares
RF-09	Registrar pagamento	/payment/<rid>	documentado

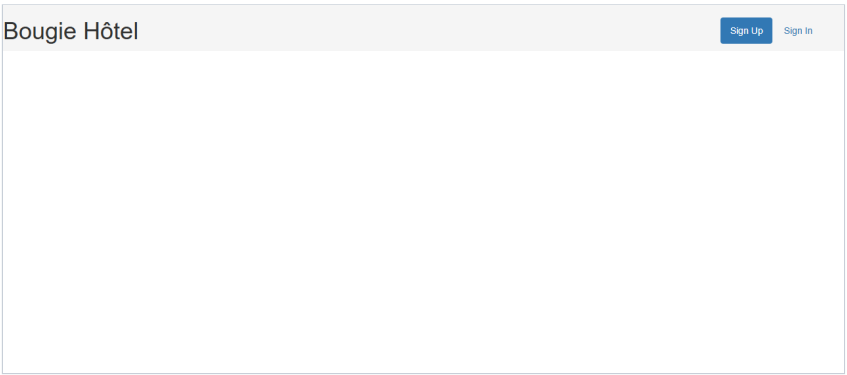
Recorte (3 requisitos principais), todos sobre a reserva de quartos:

- **REQ-01 Reservar quartos:** um ou mais quartos (números inteiros, existentes, sem repetição) para 1 até a capacidade somada de hóspedes, somente se nenhum quarto tiver estadia com interseção no período. A reserva grava os vínculos e o custo. Funções: `reserve`, `_ler_quartos`, `_quartos_ocupados`, `_periodos_conflitam`.
- **REQ-02 Data de entrada (check-in):** formato `MM/DD/AAAA`; não pode ser passada (hoje é permitido); pode coincidir com a **saída** de outra estadia do mesmo quarto.
- **REQ-03 Data de saída (check-out):** formato `MM/DD/AAAA`; posterior à entrada (mínimo 1 noite); define o número de **diárias cobradas** (`cal_cost`); pode coincidir com a **entrada** de outra estadia do mesmo quarto.

Os demais RFs não recebem testes completos. Alteração (RF-07) reaproveita as regras da reserva, e cadastro, conta e pagamento (RF-01, RF-06, RF-09) não têm regra de negócio verificável além da gravação. A consulta de disponibilidade (RF-04) antecede a reserva, mas tem formulário e regras próprias; para manter o recorte enxuto, ela e o cancelamento (RF-08) ficaram como requisitos secundários, com 14 casos complementares (`tests/test_04_secundarios.py`, marca `secundario`) fora das métricas.

1.3 Evidência de instalação e execução

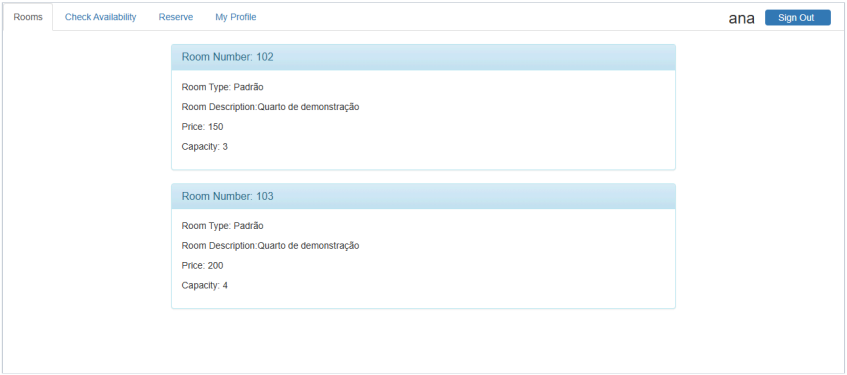
O sistema foi instalado com `setup_local.ps1`. O script cria um ambiente Python 3.9 com versões compatíveis com o código de 2019. `compat.py` repõe `time.clock`, removido no Python 3.8 e usado por Flask-SQLAlchemy 2.1. `hotel/__init__.py` passou a ler a URI do banco de `HOTEL_DB_URI`. **Nenhuma regra de negócio foi alterada nessa preparação:** o diff entre `upstream-71b396b` e `sut-original` não toca `views.py`, `models.py` nem `forms.py`. As telas abaixo foram capturadas pelo script `scripts/capturar_telas.py`, que sobe o servidor com a base de demonstração e navega com o Microsoft Edge.



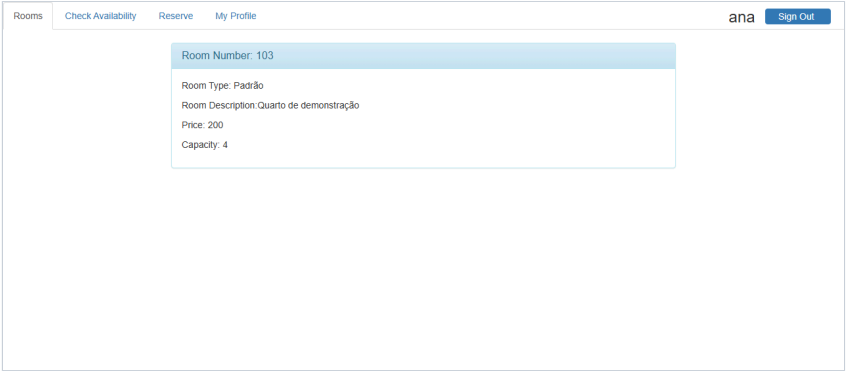
Página inicial do sistema original em execução (Flask, porta local).



Lista de quartos após o login de Ana (código original).



Consulta de 20/10/2026 a 22/10/2026 para 4 hóspedes no original (capturas de 30/09/2026): o 101, livre nesse período, não aparece (DEF-01), e o 102, com capacidade 3, aparece (DEF-14).



Mesma consulta no código corrigido: só o quarto de capacidade 4 aparece.

Rooms

Check Availability

Reservation

My Account

ana

Sign Out

The room you are reserving is not available at the time you selected!

Checkin Date

Checkout Date

Enter Number of Guest

Enter Room Numbers, separate by ','

Reserve Now

Reserva do 101 de 20/10/2026 a 22/10/2026 recusada no original, embora o quarto só esteja ocupado de 10/10/2026 a 12/10/2026 (DEF-01).

Rooms

Check Availability

Reserve

My Profile

ana

Sign Out

Room Number: 101

Room Type: Padrão

Room Description: Quarto de demonstração

Price: 100

Capacity: 2

Room Number: 102

Room Type: Padrão

Room Description: Quarto de demonstração

Price: 150

Capacity: 3

Room Number: 103

Room Type: Padrão

Mesma reserva aceita no código corrigido.

Rooms

Check Availability

Reservation

My Account

ana

Sign Out

First Name

Ana

Last Name

Silva

User Name

ana

Email

ana@example.test

Password

Reservation Number: 1

Room number: 101

Checkin-Date: 2026-10-10 00:00:00

Checkout-Date: 2026-10-12 00:00:00

Number of Guests: 2

Total Charge: \$200

Payments Status:

Reservation Number: 2

Room number: 101

Checkin-Date: 2026-10-20 00:00:00

Checkout-Date: 2026-10-22 00:00:00

Number of Guests: 2

Total Charge: \$200

Payments Status:

"My Account" no código corrigido: reservas, custos e o botão de cancelamento via POST.

2. Métricas de código

Medidas sobre o código do upstream (tag `upstream-71b396b`), extraído com `git archive`. Só entram `app.py` e o pacote `hotel/`. **Ficam de fora** os testes e scripts desta análise, os ambientes virtuais (`.venv*`) e as bibliotecas de front-end vendorizadas (`hotel/static/bootstrap`). Comando único: `python scripts/metricas_codigo.py`. As saídas completas estão em `evidencias/metricas/`.

Métrica	Valor	Ferramenta e comando
Módulos Python	5	<code>app.py</code> , <code>hotel/__init__.py</code> , <code>forms.py</code> , <code>models.py</code> , <code>views.py</code>
LOC (linhas físicas)	428	<code>radon raw -s app.py hotel</code>
SLOC (linhas de código)	354	<code>radon raw -s app.py hotel</code>
LLOC (linhas lógicas)	341	<code>radon raw -s app.py hotel</code>
Linhas de código (pygount)	352	<code>pygount --format=summary --suffix=py app.py hotel</code>
Classes	12	<code>radon cc -s -a app.py hotel</code> (6 formulários + 6 modelos)
Funções	13	idem (12 em <code>views.py</code> + <code>length_check</code>)
Métodos	6	idem (construtores dos modelos)
Complexidade ciclomática média / máxima	5,0 / 25	idem; <code>reserve</code> = 25 e <code>update_reservation</code> = 24 (grau D)

A diferença entre SLOC do radon (354) e *Code* do pygount (352) vem das duas linhas de docstring/continuação que cada ferramenta classifica de forma distinta. `reserve` (CC = 25), a função mais complexa do sistema, está no recorte.

3. Metodologia

Oráculos. Os resultados esperados vêm do README ("check-in no passado", "quartos indisponíveis no período", "quartos que não comportam o número de hóspedes", "a reserva só pode ser alterada/excluída pelo usuário em *My Account*") e da interface, que traz os formulários com datas MM/DD/AAAA, hóspedes inteiros e quartos separados por vírgula. Para o que o README não fixa, foram adotadas convenções declaradas: estadia como intervalo semiaberto [entrada, saída), em que um hóspede pode entrar no dia em que outro sai; métodos HTTP seguros, em que `GET` não altera dados; e integridade referencial ao cancelar.

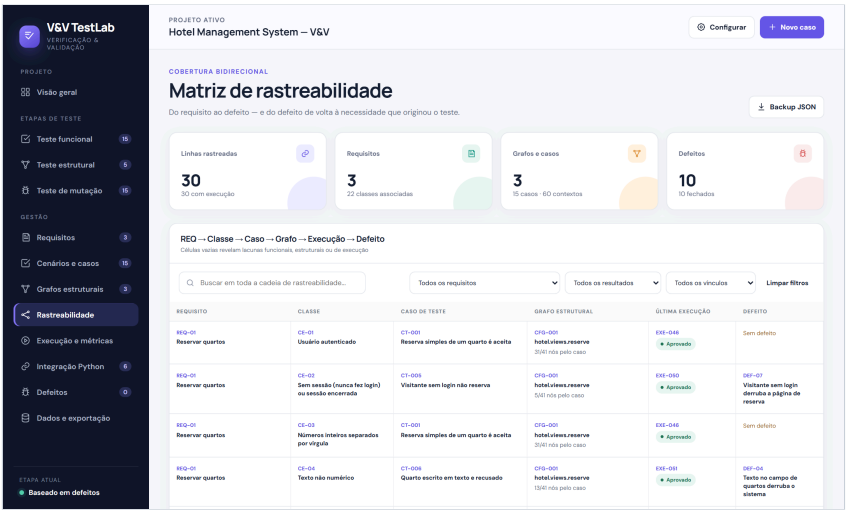
Ambiente. Windows 11, Python 3.9.25 (aplicação e pytest) e Python 3.12 (Cosmic Ray, em ambiente separado porque exige SQLAlchemy ≥ 1.4, incompatível com Flask-SQLAlchemy 2.1). Cada caso usa SQLite em memória recriado pela fixture `baseline`, com três quartos (101: R\$ 100/noite, 2 pessoas; 102: R\$ 150, 3; 301: R\$ 200, 4) e dois usuários (Ana e Bruno). As datas dos casos são reais e fixas (março de 2030, no futuro, para a suíte continuar válida); só os casos de "hoje" e "ontem" usam a data do dia da execução.

Versões do SUT. A variável `SUT_VERSAO` escolhe o código importado pelos testes. Com `original`, é usado `.sut-original/hotel`, extraído da tag `sut-original`. Com `corrigida`, é usado `hotel/`. Na versão original, cada caso marcado `@pytest.mark.defeito("DEF-xx", ...)` recebe `xfail(strict=True)`: ele **precisa falhar** para confirmar que o defeito existe. Se um defeito "sumir", o XPASS estrito quebra a execução. Na versão corrigida, nenhum caso é marcado e todos precisam passar.

Rastreabilidade. Cada função de teste leva o identificador do caso no nome (`test_CT_001...`). A parte funcional de cada caso tem a marca `@pytest.mark.funcional`; as ampliações feitas nas etapas seguintes são outras funções com o **mesmo identificador** e a marca da etapa (`estrutural` ou `mutacao`), como `test_CT_001_ampliacao...`. Cada função traz ainda as classes que exercita (`@pytest.mark.ce("CE-01", ...)`) e, quando é o caso, o defeito revelado. O plugin em `tests/conftest.py` exporta essa matriz (`--rastreabilidade`), e `scripts/evolucao.py` verifica que **toda classe de equivalência tem ao menos um caso funcional** (Apêndice A). A cadeia é REQ → CE → CT → execução pytest → DEF → commit de correção.

Execução. `etapas.ps1` roda tudo em sequência e grava as evidências em `evidencias/<etapa>/: pytest.txt` (saída `-v -rxx` e relatório `term-missing`), `junit.xml`, `coverage.json`, `htmlcov/`, `rastreabilidade.json` e `cobertura-recorte.json`. A ordem das etapas também aparece no histórico do fork (seção 6).

Gestão dos testes (V&V TestLab). Requisitos, classes, casos, execuções, defeitos e métricas também foram organizados no V&V TestLab, uma aplicação web local de gestão de testes. Ela se conecta ao repositório por uma ponte HTTP restrita a `127.0.0.1` (`integration/vv_bridge.py`), que executa o pytest com `coverage.py` e o Cosmic Ray e importa o JUnit, a cobertura das funções do recorte e o escore de mutação, vinculando cada resultado ao caso pelo identificador `CT-xxx`. O projeto importável (`output/hotel-vvtestlab-projeto-inicial.json`) e o estudo completo (`output/hotel-vvtestlab-backup.json`) são gerados das mesmas evidências deste relatório.



Req.	Condição de entrada	Classes válidas	Classes inválidas
REQ-03 Data de saída	C10 Duração da reserva (saída – entrada)	CE-21 1 noite ou mais; cada noite é uma diária cobrada	CE-22 0 noites ou negativa (saída igual ou anterior à entrada)

Regra de derivação. Um caso pode cobrir várias classes válidas ao mesmo tempo (CT-001 cobre dez). Cada classe inválida tem exatamente um caso próprio, em que **todas as outras entradas são válidas**, para que a rejeição só possa ser atribuída àquela classe. Por isso o CT-007 usa `101,999` com 2 hóspedes, e não `999` com 0 hóspedes, o que misturaria CE-06 e CE-12. Assim, 11 casos cobrem as 11 classes inválidas e 4 casos cobrem as válidas e os limites.

4.2 Análise do valor limite

Hoje = dia da execução (D). Reserva existente usada nos limites de interseção: quarto 101 de 10/03/2030 a 12/03/2030. Para manter a suíte enxuta, os pontos de limite foram embutidos nos próprios casos de classe: o caso de cada classe inválida usa o valor imediatamente fora do limite, e os casos válidos usam o valor exatamente no limite.

Req.	Variável (limite)	Imediatamente fora	No limite	Justificativa
REQ-01	Hóspedes, mínimo (1)	0 → rejeitar (CT-009)	1 → aceitar (CT-001)	Uma reserva precisa de ao menos um hóspede.
REQ-01	Hóspedes, máximo somado (101+102: 5)	6 → rejeitar (CT-010)	5 → aceitar (CT-002)	Verifica se a capacidade é somada quando há vários quartos.
REQ-02	Data de entrada (mín. = hoje)	D-1 → rejeitar (CT-013)	D → aceitar (CT-004)	O README exige "pelo menos hoje"; a fronteira passado/presente é onde se costuma errar comparando data com data-hora.
REQ-02	Entrada × saída existente (12/03/2030)	entrada 11/03/2030 → conflito (CT-012)	entrada 12/03/2030 → livre (CT-003)	Com intervalo [entrada, saída), entrar no dia em que o outro sai não conflita.
REQ-03	Duração da reserva (mín. = 1 noite)	0 → rejeitar (CT-015)	1 → aceitar, custo 100 (CT-004)	Saída = entrada não gera diária; 2 noites custam 200 (CT-001).

O limite simétrico "saída no dia da entrada de outra estadia" não entrou na etapa funcional; a mutação mostrou essa lacuna e ele foi acrescentado como ampliação do CT-003 (seção 7.3).

4.3 Casos funcionais e resultados no código original

Legenda: **P** = passou no original; **F** = falhou no original, confirmando o defeito indicado (xfail estrito). No código corrigido, todos passam. Valores não citados usam o padrão dos testes: quarto 101, 2 hóspedes, de 10/03/2030 a 12/03/2030. "Hoje" e "ontem" são relativos ao dia da execução.

Caso	Classes	Entrada / cenário	Resultado esperado	Original
CT-001	CE-01, 03, 05, 07, 09, 11, 15, 17, 19, 21	101, 1 hóspede, de 10/03/2030 a 12/03/2030	redireciona a <code>/rooms</code> ; custo R\$ 200; vínculo (reserva, 101)	P
CT-002	CE-10, CE-11	101 e 102; 5 hóspedes (= capacidade somada); de 10/03/2030 a 13/03/2030	aceita; custo (100+150)×3 = R\$ 750	P
CT-003	CE-15, CE-17	101 ocupado de 10/03/2030 a 12/03/2030; nova reserva de 12/03/2030 a 14/03/2030 (entra no dia da saída)	aceita	F – DEF-01
CT-004	CE-17, CE-21	entrada hoje, saída amanhã (1 noite)	aceita; custo R\$ 100	F – DEF-02
CT-005	CE-02	visitante sem login: <code>GET</code> e <code>POST /reserve</code>	redireciona a <code>/</code> ; nada gravado	F – DEF-07
CT-006	CE-04	quartos <code>abc</code>	recusa (<code>/reserve</code>), nada gravado	F – DEF-04
CT-007	CE-06	quartos <code>101,999</code> , 2 hóspedes	recusa; nenhum vínculo	F – DEF-05
CT-008	CE-08	quartos <code>101,101</code>	recusa	F – DEF-06
CT-009	CE-12	0 hóspedes	recusa	F – DEF-03
CT-010	CE-13	101 e 102 com 6 hóspedes (capacidade 5)	recusa	P
CT-011	CE-14	hóspedes <code>dois</code>	recusa	F – DEF-19
CT-012	CE-16	101 ocupado de 10/03/2030 a 12/03/2030; nova reserva de 11/03/2030 a 13/03/2030	recusa	P
CT-013	CE-18	entrada ontem	recusa	P
CT-014	CE-20	entrada <code>2030-13-01</code>	recusa	F – DEF-18
CT-015	CE-22	saída = entrada (10/03/2030, 0 noites)	recusa	P

Resultado (código original, evidencias/funcional-original/): 15 casos, **6 passaram e 9 falharam** confirmando 9 defeitos dos três requisitos (DEF-01 a DEF-07, DEF-18 e DEF-19). As falhas têm causas distintas, conferidas com `--runxfail: KeyError: 'user_available', ValueError em int('abc'), TypeError em combine(None)` e na comparação com `None`, além de redirecionamentos diferentes do oráculo. Por requisito (pelo requisito da classe principal de cada caso): REQ-01 com 11 casos, REQ-02 com 3 e REQ-03 com 1. Cobertura do recorte: **60/63 comandos (95,2%) e 29/34 desvios (85,3%)**.

5. Etapa 2: teste estrutural

5.1 Meta de cobertura e justificativa

Critério: todos-os-nós e todos-os-arcos (comandos e desvios, `coverage run --branch`) nas duas funções que implementam os três requisitos no original: `reserve` (reserva e validação das datas) e `cal_cost` (diárias entre entrada e saída), com 63 comandos e 34 desvios. **Meta: 100% dos comandos e 100% dos desvios viáveis.**

Justificativa:

- 1. O recorte é pequeno e concentra toda a regra de negócio testada, então a meta máxima tem custo baixo.
- 2. Cobertura de desvios subsume a de comandos e obriga a exercitar os ramos falsos (sessão encerrada, laço sem conflito), justamente onde a etapa funcional deixou lacunas.
- 3. Critérios mais fortes, como caminhos simples, explodem combinatoriamente por causa dos laços aninhados de `reserve` (três níveis) e trariam pouco ganho diante do teste de mutação da etapa seguinte.

A medição é restrita ao recorte porque medir `views.py` inteiro misturaria rotas deliberadamente não testadas (cadastro, login, consulta, alteração, pagamento) e tornaria qualquer meta global arbitrária.

5.2 Casos reaproveitados, lacunas e ampliações

Nenhum caso novo foi criado nesta etapa. Cinco casos funcionais foram reaproveitados para percorrer os grafos de fluxo de `reserve`, um para cada caminho principal da função: **CT-001** (reserva aceita), **CT-005** (sem login), **CT-009** (dado inválido), **CT-012** (quarto ocupado) e **CT-013** (data no passado). O V&V TestLab mostra, em cada grafo, os nós e arestas que cada caso executou.

As lacunas de cobertura foram fechadas **ampliando** três desses casos com o cenário que faltava. A ampliação é outra função pytest com o mesmo identificador e a marca `estrutural`.

Trecho não coberto (original)	Por que ficou de fora	Caso ampliado
<code>reserve</code> 241 (desvio 189→241)	A etapa funcional só enviava o formulário (<code>POST</code>); nunca o abria (<code>GET</code>) com usuário autenticado	CT-001
<code>reserve</code> desvios 208→205 e 205→204 (vínculo de outro quarto; fim do laço interno sem conflito)	Nos casos funcionais, todas as reservas prévias eram do mesmo quarto	CT-001
<code>reserve</code> 242–243 (desvio 186→242, ramo falso de <code>if session['user_available']</code>)	O caso sem sessão não cria a chave, e o original lança <code>KeyError</code> antes do <code>if</code> ; o ramo falso só roda com a chave valendo <code>False</code> , estado deixado pelo <code>logout</code>	CT-005
<code>reserve</code> desvio 230→229 (<code>if each.rid > current_id</code> falso)	Inviável: os IDs vêm em ordem crescente de chave primária, então cada <code>rid</code> supera o máximo anterior	—

A leitura do laço triplo para cobrir os desvios 208→205 e 205→204 expôs mais um defeito: o laço compara cada quarto reservado com as datas de todas as reservas, porque falta `brid == rid`. O CT-012 (quarto ocupado) foi ampliado com o cenário que prova isso e revelou o DEF-15.

Ampliação	Classes	Cenário	Esperado	Original
CT-001 (estrutural)	CE-01, CE-15	Bruno tem o 102 de 10/03/2030 a 12/03/2030; Ana abre o formulário e reserva o 101 nas mesmas datas	formulário exibido; reserva aceita	passou
CT-005 (estrutural)	CE-02	<code>user_available = False</code> (depois de <code>logout</code>) em <code>GET</code> e <code>POST /reserve</code>	redireciona a /; nada gravado	passou
CT-012 (estrutural)	CE-15	Ana tem o 101 de 10/03/2030 a 12/03/2030 e Bruno o 102 de 20/03/2030 a 22/03/2030; reservar o 101 de 20/03/2030 a 22/03/2030	aceita	falhou – DEF-15 (mascarado por DEF-01)

Resultado (código original, evidencias/estrutural-original/): os mesmos 15 casos (18 funções pytest); 5 casos passaram e 10 falharam (xfail estrito). Cobertura do recorte: **63/63 comandos (100%) e 33/34 desvios (97,1%)**. A meta foi atingida, porque o desvio restante é inviável.

6. Correção dos defeitos antes da mutação

A mutação precisa de uma suíte que passe no programa mutado. Por isso os defeitos foram corrigidos **antes** de gerar os mutantes, em commits separados no fork, cada um citando a causa e os casos que o confirmam. O diff completo está em `evidencias/correcoes.diff` (`git diff sut-original sut-corrigido -- hotel`).

Commit	Defeitos	Casos que passaram a passar
8a6c4bd	DEF-07 (sessão sem chave → <code>KeyError</code>)	CT-005 (e CT-102, complementar)
2d1b2cd	DEF-01 (tautologia), DEF-15 (produto cartesiano)	CT-003, CT-012 (ampliação)
704bc86	DEF-02 (entrada hoje)	CT-004
644fd0d	DEF-03, 04, 05, 06, 18, 19 (validação da reserva; transação única)	CT-006, 007, 008, 009, 011, 014
1313f12	DEF-08, 09, 10, 11 (RF-08 cancelamento, secundário; template com <code>POST</code>)	CT-103 a CT-106 (complementares)
9e66e2d	DEF-12, 13, 14, 16, 17, 18 (RF-04 consulta, secundário; filtro na sessão)	CT-112 a CT-116 (complementares)

As mensagens desses commits citam a numeração de casos da primeira versão da suíte (seção 8). Em cada passo, a suíte inteira foi executada para confirmar que nenhum caso que já passava regrediu. **Resultado final no programa corrigido (tag `sut-corrigido`, evidencias/suite-corrigida/): 15/15 casos passaram** (18 funções pytest), sem `skip` nem `xfail`, com cobertura do recorte de **65/65 comandos e 28/28 desvios (100%)**. Os 14 complementares também passam. O código corrigido tem menos desvios que o original (28 contra 34) porque o laço triplo foi trocado por uma junção SQL e por compreensões de conjunto. As funções auxiliares (`_sessao_autenticada`, `_periodos_conflictam`, `_quartos_ocupados`, `_ler_quartos`) entram no recorte medido.

Um ajuste de oráculo foi necessário e está registrado no commit `8a6c4bd`. O CT-102 (complementar) esperava que o cancelamento sem sessão redirecionasse para `/`, mas o sistema redireciona para `/rooms`, que exige login e então leva a `/`. Isso não é defeito do software: o requisito verificado, preservar a reserva, não mudou.

7. Etapa 3: teste baseado em defeitos (mutação)

7.1 Configuração e escopo

- **Ferramenta:** Cosmic Ray 8.4.3, distribuidor local, timeout de 30 s por mutante e todos os operadores padrão: substituição de operadores relacionais, aritméticos, lógicos e unários, troca de números, de `break/continue` e de palavras-chave, laço de zero iterações, remoção de decorador etc.
- **Escopo: todos os mutantes** gerados nas linhas das funções dos três requisitos no `hotel/views.py` corrigido, sem amostragem: `reserve`, `cal_cost` e as quatro auxiliares. Total: **141 mutantes**. As demais rotas, inclusive as dos requisitos secundários (`check_available`, `show_rooms` e `delete_reservation`), foram excluídas porque não fazem parte do recorte; inclui-las só acrescentaria sobreviventes triviais.
- **Configuração:** `mutacao/cosmic-ray-inicial.toml` e `mutacao/cosmic-ray-final.toml`. O comando de teste é `pytest -x -q`, restrito a `-m 'funcional or estrutural'` na rodada inicial e a `-m 'funcional or estrutural or mutacao'` na final (os complementares ficam de fora). O script `scripts/mutacao.py` monta a sessão, executa

cosmic-ray exec e grava sessao.sqlite, resumo.json, sobreviventes.txt (diff de cada sobrevivente) e execucao.txt.

- **Escore:** escore de mutação (%) = mortos ÷ (total de mutantes gerados – mutantes equivalentes) × 100. Um mutante equivalente não muda o comportamento do programa, então nenhum teste consegue matá-lo; por isso ele sai do denominador. A equivalência é uma propriedade do mutante, identificada na análise dos sobreviventes (seção 7.2), e vale para as duas rodadas. Para comparação, também é informado o escore bruto (mortos ÷ gerados), que é o que o Cosmic Ray mostra. Não houve mutantes incompetentes nem *timeouts*.

7.2 Rodada inicial (suíte ao fim da etapa estrutural)

Os 15 casos (com as ampliações estruturais, 18 funções pytest) rodaram contra cada mutante. **141 mutantes: 127 mortos e 14 sobreviventes. Escore de 94,8% (127 ÷ (141 – 7)), descontando os 7 equivalentes identificados na análise abaixo; sem descontar, 90,1%.** Execução em cerca de 4 minutos.

#	Função (linha)	Mutação	Classificação	Ação
S1	<code>_periodos_conflitam</code> (17)	<code>entrada_b < saida_a → <=</code>	Não equivalente. Nenhum caso tinha a nova estadia terminando no dia em que outra começa; a etapa funcional só testou o limite do outro lado (CT-003)	ampliação do CT-003
S2	<code>_periodos_conflitam</code> (17)	<code>entrada_b < saida_a → is not</code>	Não equivalente. Mesmo cenário: entre objetos de data distintos, <code>is not</code> é sempre verdadeiro	ampliação do CT-003
S3	<code>_periodos_conflitam</code> (17)	<code>entrada_b < saida_a → !=</code>	Não equivalente. Acusa conflito com qualquer estadia posterior não adjacente; nenhum caso reservava um período inteiramente anterior a uma reserva existente	ampliação do CT-003
S4	<code>_quartos_ocupados</code> (23)	<code>Booked.brid == Reservations.rid → >=</code>	Não equivalente. Nenhum caso tinha um vínculo de reserva <i>posterior</i> capaz de herdar as datas de uma reserva <i>anterior</i> de outro quarto	ampliação do CT-012
S5	<code>_ler_quartos</code> (34)	<code>set(numeros) <= existentes → <</code>	Não equivalente. Nenhum caso reservava <i>todas</i> os quartos do hotel	ampliação do CT-002
S6	<code>reserve</code> (230)	<code>d2 <= d1 → d2 == d1</code>	Não equivalente. A classe CE-22 (saída igual ou anterior à entrada) foi testada só com 0 noites; uma saída anterior à entrada passaria	ampliação do CT-015
S7	<code>cal_cost</code> (268)	<code>each_room_id == e.room_number → is</code>	Não equivalente. <code>is</code> só coincide com <code>==</code> para inteiros de –5 a 256, que o CPython mantém em cache; nenhum caso reservava o quarto 301	ampliação do CT-002
S8	<code>reserve</code> (217)	<code>request.method == 'POST' → >=</code>	Equivalente. A rota só admite GET, POST, HEAD e OPTIONS, e nenhum método diferente de POST é ≥ 'POST' na ordem lexicográfica	—
S9	<code>reserve</code> (226)	<code>time(0, 0) → time(1, 0)</code> em <code>d1</code>	Equivalente. <code>d1</code> só é comparado com datas à meia-noite (<code>d2</code> e datas gravadas) e com <code>date.today()</code> via <code>d1.date()</code> ; deslocar a hora de <code>d1</code> dentro do mesmo dia não inverte nenhuma comparação, e o valor gravado é <code>checkin</code> , não <code>d1</code>	—
S10	<code>reserve</code> (226)	<code>time(0, 0) → time(0, 1)</code>	Equivalente (idem)	—
S11	<code>reserve</code> (247)	<code>custo inicial 0 → 1</code>	Equivalente. O valor é sobrescrito por <code>cal_cost</code> antes do único <code>commit</code>	—
S12	<code>reserve</code> (247)	<code>custo inicial 0 → -1</code>	Equivalente (idem)	—
S13	<code>_ler_quartos</code> (34)	<code>len(set(n)) != len(n) → <</code>	Equivalente. Um conjunto nunca tem mais elementos que a lista de origem, então <code>!=</code> e <code><</code> são a mesma condição	—
S14	<code>_ler_quartos</code> (34)	<code>len(set(n)) != len(n) → is not</code>	Equivalente no domínio. Os comprimentos só passam de 256 se o usuário informar mais de 256 quartos numa reserva, o que é irrealista; abaixo disso, o cache de inteiros do CPython torna <code>is not</code> idêntico a <code>!=</code>	—

7.3 Casos ampliados e rodada final

Em vez de criar casos novos, os sobreviventes não equivalentes foram mortos **ampliando os casos que deveriam tê-los detectado** (funções com a marca `mutacao` e o mesmo identificador):

Caso ampliado	Classes	Cenário acrescentado	Esperado	Mata
CT-002	CE-05, CE-10, CE-11	Reservar os três quartos (101, 102 e 301) para 9 hóspedes, de 10/03/2030 a 12/03/2030	aceita; custo R\$ 900; 3 vínculos	S5, S7
CT-003	CE-15, CE-21	101 ocupado de 10/03/2030 a 12/03/2030; reservar de 08/03/2030 a 10/03/2030 (sai no dia em que a outra entra) e de 05/03/2030 a 07/03/2030	as duas aceita	S1, S2, S3
CT-012	CE-15	Ana tem o 102 de 10/03/2030 a 12/03/2030 (reserva 1); Bruno tem o 101 de 20/03/2030 a 22/03/2030 (reserva 2); Ana reserva o 101 de 10/03/2030 a 12/03/2030	aceita	S4
CT-015	CE-22	saída (09/03/2030) um dia antes da entrada (10/03/2030)	recusa	S6

Rodada final (os mesmos 15 casos, 22 funções pytest, `evidencias/mutacao-final/`): 141 mutantes: 134 mortos, 7 sobreviventes, 0 incompetentes. Escore de 100,0% (134 ÷ (141 – 7)); inicial: 94,8%. Sem descontar os equivalentes: 95,0% (inicial: 90,1%). Execução em 223 s. As ampliações de 4 casos mataram os 7 sobreviventes não equivalentes. Restam 7 sobreviventes, todos classificados como equivalentes (S8 a S14); não equivalentes restantes: 0. O arquivo `evidencias/mutacao-final/sobreviventes.txt` traz o diff de cada um.

7.4 Fragilidades reveladas

A suíte tinha 100% de cobertura de desvios e, mesmo assim, deixou vivos 7 mutantes não equivalentes. As fragilidades expostas foram:

1. **Limite testado de um lado só.** A etapa funcional testou "entrar no dia em que a outra estadia sai", mas não o simétrico "sair no dia em que a outra entra", nem um período inteiramente anterior. Três mutantes do predicado de conflito sobreviveram por isso.
2. **Um único representante de uma classe inválida.** CE-22 (saída igual ou anterior à entrada) foi exercitada só com 0 noites. Trocar `<=` por `==` mantinha esse caso correto e deixava passar períodos negativos.
3. **Dados de teste pouco variados.** Nenhum caso reservava o quarto 301; os quartos usados (101 e 102) cabem no cache de inteiros pequenos do Python, o que esconde a troca de `==` por `is` no cálculo das diárias. Em produção, com quartos numerados acima de 256, esse erro passaria despercebido.
4. **Ordem de criação fixa e nenhum caso no extremo da enumeração de quartos.** Faltavam a reserva mais nova pertencendo ao quarto pedido (o que distingue `brid == rid` de uma junção errada) e uma reserva de todos os quartos.

Os 7 equivalentes vêm de código defensivo ou redundante que veio do original: o custo provisório 0, `time(0, 0)` explícito e a comparação de tamanhos em `_ler_quartos`. Eles mostram também por que a fórmula desconta os equivalentes: o escore bruto subestima a qualidade da suíte. Com os equivalentes fora do denominador, o escore final é 100,0% (134/134): todos os mutantes que podiam ser mortos foram mortos.

8. Evolução incremental

Etap	Técnica	Código	Casos (testes pytest)	Casos que passaram	Casos que falharam (defeito confirmado)	Cobertura de comandos	Cobertura de desvios	Escore de mutação
1. Funcional	Classes de equivalência + valor limite	original	15 (15 testes)	6	9	60/63 (95,2%)	29/34 (85,3%)	—
2. Estrutural	5 casos reaproveitados; 3 ampliados para a cobertura	original	15 (18 testes)	5	10	63/63 (100,0%)	33/34 (97,1%)	—
3. Correção	Mesmos casos no código corrigido	corrigida	15 (18 testes)	15	0	65/65 (100,0%)	28/28 (100,0%)	94,8% (127/134; bruto 90,1%)
4. Mutação	Mesmos 15 casos; 4 ampliados para matar sobreviventes	corrigida	15 (22 testes)	15	0	65/65 (100,0%)	28/28 (100,0%)	100,0% (134/134; bruto 95,0%)

Escore de mutação = mortos ÷ (gerados – equivalentes) × 100, com os 7 equivalentes da seção 7.2; entre parênteses, o escore bruto (mortos ÷ gerados), que é o que o Cosmic Ray informa. Na linha 3, o escore é o da rodada **inicial** do Cosmic Ray, executada com a suíte funcional + estrutural sobre o código corrigido. Na linha 4, é o da rodada **final**, com a suíte completa. Nas etapas 1 e 2 não há escore, pois a mutação só é aplicada depois da correção dos defeitos (seção 6). Fonte: `evidencias/evolucao.json`, gerado por `scripts/evolucao.py`.

A ordem **Funcional** → **Estrutural** → **(correção)** → **Mutação** está no histórico do fork: `afeb312` (etapa 1), `ac975b7` (etapa 2), seis commits de correção, e `324e29a` (etapa 3). Os commits posteriores reorganizaram o recorte. Na última revisão, a consulta de disponibilidade passou a requisito secundário, a suíte funcional foi enxugada para 15 casos (um por classe inválida, com os limites embutidos) e os casos foram reenumerados. Todas as etapas foram então reexecutadas do zero, e as evidências deste relatório são dessa execução. Nessa versão, **os mesmos 15 casos atravessam as três etapas**: a estrutural e a de mutação não criaram casos, apenas ampliaram alguns deles (3 e 4 casos, respectivamente) com novas funções `pytest` de mesmo identificador. Nenhum caso foi removido ou marcado com `skip`. As datas fixas dos casos ficaram em março de 2030.

9. Registro de defeitos

Linhas referentes ao `hotel/views.py` original (`sut-original`). Todos os defeitos têm teste automatizado que falha no original e passa no corrigido. **DEF-08 a DEF-11 pertencem ao RF-08 (cancelamento) e DEF-12, DEF-13, DEF-14, DEF-16 e DEF-17 ao RF-04 (consulta)**, requisitos secundários, e foram revelados pelos testes complementares; os outros 10 pertencem aos três requisitos principais.

ID	Gravidade	Função (linhas)	Entrada usada	Esperado	Obtido no original	Teste(s)	Causa no código	Correção (commit)
DEF-01	Crítica	<code>reserve</code> 208–210; <code>show_rooms</code> 160–162	101 reservado de 10/03/2030 a 12/03/2030; reservar 101 de 12/03/2030 a 14/03/2030 (entrada no dia da saída)	aceita	recusado: "not available"	CT-003 (e sua ampliação)	<code>(c1<=d1 and d2<=c2) or (d1<=c1 and d2<=c2) or (c1<=d1 and c2<=d2) or (d1<=c1 and c2<=d2)</code> é tautologia: para quaisquer datas, uma alternativa é verdadeira. Quarto reservado uma vez fica bloqueado para sempre	<code>_periodos_conflictam(a1, a2, b1, b2) = a1 < b2 and b1 < a2 (2d1b2cd)</code>
DEF-02	Média	<code>reserve</code> 199	entrada hoje, 1 noite	aceita	recusado: "at least today"	CT-004	<code>d1</code> (hoje 00:00) comparado com <code>datetime.now()</code>	<code>d1.date() < date.today() (704bc86)</code>
DEF-03	Alta	<code>reserve</code> 217	101, 0 hóspedes	recusa	reserva gravada com 0 hóspedes e custo 200	CT-009	só há limite superior <code>num > total_num</code>	exigir <code>num >= 1</code> antes de gravar (644fd0d)
DEF-04	Média	<code>reserve</code> 208, 215	quartos abc	recusa com mensagem	500 <code>ValueError: invalid literal for int()</code>	CT-006	<code>int(each)</code> sem tratamento	<code>_ler_quartos</code> converte com <code>try/except</code> (644fd0d)
DEF-05	Alta	<code>reserve</code> 213–216, 233–236	quartos 101, 999, 2 hóspedes	recusa	gravado; vínculo com quarto 999 inexistente	CT-007	a existência só influencia indiretamente a soma de capacidades	<code>_ler_quartos</code> exige <code>set(numeros) <= existentes</code> (644fd0d)
DEF-06	Alta	<code>reserve</code> 213–216, 233–236	quartos 101, 101, 2 hóspedes	recusa	2 vínculos, capacidade 4 e custo 400 (dobro)	CT-008	lista não é deduplicada nem validada	<code>_ler_quartos</code> recusa repetição (644fd0d)
DEF-07	Média	<code>delete_reservation</code> 79; <code>show_rooms</code> 144; <code>check_available</code> 172; <code>reserve</code> 186	visitante sem login abre <code>/reserve</code>	redirecionar ao início	500 <code>KeyError: 'user_available'</code>	CT-005 (e CT-102, complementar)	<code>session['user_available']</code> sem a chave, que só existe após login/logout	<code>_sessao_autenticada()</code> com <code>session.get(..., False)</code> (8a6c4bd)
DEF-08	Crítica	<code>delete_reservation</code> 79–86	Bruno envia <code>POST /delete/<rid de Ana></code>	403, reserva mantida	reserva de Ana excluída	CT-104 (e CT-108)	só verifica se <i>alguém</i> está logado, não o titular	403 se <code>reserva.ruid != usuário.uid</code> (1313f12)
DEF-09	Média	<code>delete_reservation</code> 80–81	<code>POST /delete/999</code>	404	500 <code>UnmappedInstanceError</code>	CT-103	<code>query.get</code> devolve <code>None</code> e <code>db.session.delete(None)</code> falha	<code>abort(404)</code> (1313f12)
DEF-10	Crítica	<code>rota /delete/<rid> (77); about_user.html</code>	<code>GET /delete/<rid></code>	405, nada alterado	reserva excluída	CT-105	exclusão por <code>GET</code> : links, pré-carregamento do navegador ou robôs apagam dados	rota só <code>POST</code> ; lixeira vira formulário <code>POST</code> com confirmação (1313f12)
DEF-11	Alta	<code>delete_reservation</code> 81–86	cancelar reserva com pagamento	nenhum registro órfão	<code>payment.prid</code> aponta para reserva inexistente	CT-106	exclusão ignora <code>Payment</code> e usa vários <code>commit()</code>	apaga <code>Booked</code> e <code>Payment</code> junto, em uma transação (1313f12)
DEF-12	Média	<code>check_available</code> 175–178; <code>show_rooms</code> 162	consulta com entrada 12/03/2030 e saída 10/03/2030	recusar com mensagem	aceita e lista todos os quartos, sem aviso	CT-112	nenhum teste do período; <code>show_rooms</code> ignora o filtro em silêncio com <code>c_in < c_out</code>	valida <code>checkout > checkin</code> (9e66e2d)
DEF-13	Média	<code>check_available</code> 175–178	consulta com 0 hóspedes	recusar	aceita	CT-113	<code>num_guests</code> não é validado	exige inteiro <code>>= 1</code> (9e66e2d)

ID	Gravidade	Função (linhas)	Entrada usada	Esperado	Obtido no original	Teste(s)	Causa no código	Correção (commit)
DEF-14	Média	show_rooms 155–163	consulta com 3 hóspedes	omitir o 101 (capacidade 2)	101 listado	CT-114	o número de hóspedes informado nunca é usado	filtra capacity >= hóspedes (9e66e2d)
DEF-15	Alta	reserve 203–210; show_rooms 155–160	101 de Ana de 10/03/2030 a 12/03/2030 e 102 de Bruno de 20/03/2030 a 22/03/2030; reservar 101 de 20/03/2030 a 22/03/2030	aceita	recusado (vínculo do 101 × datas da reserva do 102)	CT-012 (ampliação da etapa estrutural)	laço triplo reservas × vínculos sem brid == rid; mascarado por DEF-01	junção Booked.brid == Reservations.rid em _quartos_ocupados (2d1b2cd)
DEF-16	Alta	global_avail 140; check_available 176–177; show_rooms 149–164	Ana consulta de 10/03/2030 a 12/03/2030; Bruno abre /rooms	Bruno vê todos os quartos	Bruno vê a lista filtrada de Ana	CT-115	filtro guardado em variável de módulo compartilhada por todas as sessões	filtro em session['filtro_disponibilidade'] (9e66e2d)
DEF-17	Alta	show_rooms 163	101 e 102 ocupados; consulta 1 hóspede	só o 103	102 aparece	CT-116	all_rooms.remove(each) dentro de for each in all_rooms pula o elemento seguinte	lista nova por compreensão (9e66e2d)
DEF-18	Média	reserve 191–192; show_rooms 153–154	data 2030-13-01	recusar	500 TypeError: combine() argument 1 must be datetime.date, not None	CT-014	DateField inválido deixa data = None	valida datas antes de usar (644fd0d, 9e66e2d)
DEF-19	Média	reserve 217	hóspedes dois	recusar	500 TypeError: '>' not supported	CT-011	IntegerField inválido deixa None	exige inteiro >= 1 (644fd0d)

Fora do recorte: update_reservation, about_user e payment repetem a causa de DEF-07 (session['user_available']), e update_reservation repete a de DEF-01 e DEF-15. Eles não foram corrigidos nem testados por estarem fora do escopo. A correção seria a mesma, reutilizando _sessao_autenticada e _quartos_ocupados.

9.1 Testes complementares dos requisitos secundários (RF-08 cancelar e RF-04 consultar)

O cancelamento e a consulta de disponibilidade já fizeram parte do recorte em versões anteriores. Seus casos continuam executáveis em tests/test_04_secundarios.py (marca secundario), com as classes CE-31 a CE-47, mas ficam fora das métricas de cobertura e de mutação. Evidências: evidencias/secundarios-original/ e evidencias/secundarios-corrigida/.

Legenda como na seção 4.3. Casos da marca secundario (fora das métricas).

Caso	RF	Classes	Entrada / cenário	Resultado esperado	Original
CT-101	RF-08	CE-31, 33, 35, 37, 39	Ana cancela a própria reserva (POST)	/rooms; reserva e vínculo removidos	P
CT-102	RF-08	CE-32	visitante sem login POST /delete/<rid>	redireciona; reserva mantida	F – DEF-07
CT-103	RF-08	CE-34	POST /delete/999	404	F – DEF-09
CT-104	RF-08	CE-36	Bruno cancela reserva de Ana	403; reserva e vínculo mantidos	F – DEF-08
CT-105	RF-08	CE-38	GET /delete/<rid>	405; reserva mantida	F – DEF-10
CT-106	RF-08	CE-31, 33, 35, 37, 40	cancelar reserva com pagamento	reserva e pagamento removidos	F – DEF-11
CT-107	RF-08	CE-31, 33, 35, 37	usuária com uid 1000 cancela a própria reserva	cancelada	P
CT-108	RF-08	CE-36	Ana (uid 1) tenta cancelar reserva de Bruno (uid 2)	403; reserva mantida	F – DEF-08
CT-111	RF-04	CE-41, 43, 45, 46	101 ocupado de 10/03/2030 a 12/03/2030; consulta nas mesmas datas, 2 hóspedes	lista 102, 301	P
CT-112	RF-04	CE-42	consulta com entrada 12/03/2030 e saída 10/03/2030	recusa (/available)	F – DEF-12
CT-113	RF-04	CE-44	consulta com 0 hóspedes	recusa	F – DEF-13
CT-114	RF-04	CE-46	consulta com 3 hóspedes	lista 102, 301 (o 101 comporta 2)	F – DEF-14
CT-115	RF-04	CE-47	Ana consulta de 10/03/2030 a 12/03/2030 com o 101 ocupado; Bruno, em outra sessão, abre /rooms	Bruno vê 101, 102, 301	F – DEF-16
CT-116	RF-04	CE-46	101 e 102 ocupados de 10/03/2030 a 12/03/2030; consulta nas mesmas datas, 1 hóspede	só o 301	F – DEF-17

10. Interpretação da cobertura e limitações

- **Cobertura não é ausência de defeitos.** Na etapa 2, o código original tinha 100% de comandos cobertos e 10 casos falhando. Em reserve, por exemplo, a linha do predicado tautológico era executada em todos os casos com reserva prévia e errava sempre que as estadias não se sobrepunham. Cobertura mede o que foi executado, não o que foi verificado. Quem revela o defeito é o oráculo.
- **Comandos × desvios.** Depois da etapa 1, a cobertura de comandos (95,2%) era 10 pontos maior que a de desvios (85,3%). Os desvios 205–204 e 208–205 estavam em linhas executadas, mas um dos lados da decisão nunca ocorreu. Esse lado era o caso "vínculo de outro quarto", que depois levou ao DEF-15.
- **Desvio inviável.** O 230–229 do original não pode ser coberto porque as consultas retornam as reservas em ordem de chave primária. A correção eliminou esse laço.
- **Global × recorte.** No views.py inteiro, a cobertura final é de 40,7%. O restante corresponde a rotas fora do escopo. É uma lacuna declarada, não um defeito da suíte.
- **100% de desvios ≠ suíte forte.** A etapa 3 mostrou 7 mutantes não equivalentes vivos com 100% de desvios.
- **Limitações.**
 - Os testes usam o cliente de teste do Flask e SQLite em memória: não há automação de navegador, carga ou concorrência real (duas reservas simultâneas do mesmo quarto não foram testadas).
 - A proteção CSRF não é validada pelas rotas do original; a correção de DEF-10 (POST) reduz o risco, mas não o elimina.
 - As senhas são gravadas em texto plano (models.py), fora do recorte.
 - Alguns oráculos são convenções declaradas (seção 3), não requisitos escritos pela autora.

- O Cosmic Ray foi aplicado só às funções dos três requisitos; a consulta (RF-04) tem apenas testes complementares, e RF-07 (alteração) repete as regras de datas e não foi testado.

11. Conclusões e lições aprendidas

1. **A técnica funcional encontrou a maior parte dos defeitos** (9 dos 10 dos três requisitos) com 15 casos, sem olhar o código, porque cada classe inválida teve um caso próprio e os limites foram embutidos nesses casos. O limite "entrada hoje" e as estadias adjacentes expuseram defeitos que valores típicos não mostrariam.
2. **A técnica estrutural, reaproveitando 5 casos funcionais, encontrou o que a especificação não sugere:** o produto cartesiano entre reservas e vínculos (DEF-15). Ela também mostrou que um defeito pode ficar **mascarado** por outro (DEF-01), só aparecendo depois da primeira correção.
3. **A mutação avaliou os próprios testes.** Com 100% de desvios, a suíte ainda tinha fragilidades concretas (limite testado de um lado só, um único representante de classe inválida, dados homogêneos), corrigidas ampliando 4 dos 15 casos, sem criar casos novos.
4. **Corrigir antes de mutar é indispensável.** Mutar o original, com 10 testes falhando, invalidaria o escore, porque um mutante que "corrige" um defeito seria contado como vivo ou morto por acaso.
5. **Dificuldades:**
 - dependências de 2019 incompatíveis com o Python atual, resolvidas com ambientes separados e `compat.py`;
 - a execução do Cosmic Ray no Windows (caminho relativo do interpretador);
 - a decisão sobre oráculos não escritos, resolvida declarando convenções.

12. Reprodução

```
git clone https://github.com/gabrielfjm/Hotel_Management_System ; cd Hotel_Management_System
./setup_local.ps1          # ambientes .venv (Python 3.9) e .venv-mutation (Python 3.12) via uv
./etapas.ps1              # métricas, etapas 1-2 (original), suíte corrigida, mutação inicial/final, suíte final
./executar.ps1            # sistema em http://127.0.0.1:5000 (ana@example.test / senha123)
```

Comandos isolados:

- `SUT_VERSAO=original pytest -m funcional -rxX` (15 casos; 9 falhas esperadas)
- `pytest -m 'funcional or estrutural or mutacao'` (os 15 casos com todas as ampliações: 22 funções)
- `pytest --cov=hotel.views --cov-branch --cov-report=term-missing`
- `.venv-mutation/Scripts/python.exe scripts/mutacao.py final`
- `git diff sut-original sut-corrigido -- hotel`

Apêndice A: rastreabilidade classe → casos

Classe	Req.	Condição	Tipo	Descrição	Casos funcionais	Outros casos
CE-01	REQ-01	C01 Sessão	válida	Usuário autenticado	CT-001	CT-001
CE-02	REQ-01	C01 Sessão	inválida	Sem sessão (nunca fez login) ou sessão encerrada	CT-005	CT-005
CE-03	REQ-01	C02 Formato dos quartos	válida	Números inteiros separados por vírgula	CT-001	—
CE-04	REQ-01	C02 Formato dos quartos	inválida	Texto não numérico	CT-006	—
CE-05	REQ-01	C03 Existência dos quartos	válida	Todos os quartos existem	CT-001	CT-002
CE-06	REQ-01	C03 Existência dos quartos	inválida	Algum quarto não existe	CT-007	—
CE-07	REQ-01	C04 Repetição de quartos	válida	Sem repetição	CT-001	—
CE-08	REQ-01	C04 Repetição de quartos	inválida	Quarto repetido	CT-008	—
CE-09	REQ-01	C05 Quantidade de quartos	válida	Um quarto	CT-001	—
CE-10	REQ-01	C05 Quantidade de quartos	válida	Vários quartos (custo e capacidade somados)	CT-002	CT-002
CE-11	REQ-01	C06 Nº de hóspedes	válida	Inteiro de 1 até a capacidade somada dos quartos	CT-001, CT-002	CT-002
CE-12	REQ-01	C06 Nº de hóspedes	inválida	Menor que 1	CT-009	—
CE-13	REQ-01	C06 Nº de hóspedes	inválida	Maior que a capacidade somada	CT-010	—
CE-14	REQ-01	C06 Nº de hóspedes	inválida	Não inteiro (texto)	CT-011	—
CE-15	REQ-01	C07 Ocupação do quarto no período	válida	Nenhuma estadia do quarto com interseção (inclui estadias adjacentes e reservas de outros quartos)	CT-001, CT-003	CT-001, CT-012, CT-003, CT-012
CE-16	REQ-01	C07 Ocupação do quarto no período	inválida	Estadia existente do quarto com interseção de ao menos uma noite	CT-012	—
CE-17	REQ-02	C08 Entrada em relação a hoje	válida	Hoje ou data futura	CT-001, CT-003, CT-004	—
CE-18	REQ-02	C08 Entrada em relação a hoje	inválida	Data passada	CT-013	—
CE-19	REQ-02	C09 Formato das datas	válida	Entrada e saída válidas no formato MM/DD/AAAA	CT-001	—

Classe	Req.	Condição	Tipo	Descrição	Casos funcionais	Outros casos
CE-20	REQ-02	C09 Formato das datas	inválida	Data malformada, inexistente ou ausente	CT-014	—
CE-21	REQ-03	C10 Duração da reserva (saída – entrada)	válida	1 noite ou mais; cada noite é uma diária cobrada	CT-001, CT-004	CT-003
CE-22	REQ-03	C10 Duração da reserva (saída – entrada)	inválida	0 noites ou negativa (saída igual ou anterior à entrada)	CT-015	CT-015
CE-31	RF-08	S1 Sessão	válida	Usuário autenticado	CT-101, CT-106, CT-107	—
CE-32	RF-08	S1 Sessão	inválida	Sem sessão ou sessão encerrada	CT-102	—
CE-33	RF-08	S2 Existência da reserva	válida	Reserva existente	CT-101, CT-106, CT-107	—
CE-34	RF-08	S2 Existência da reserva	inválida	Identificador inexistente	CT-103	—
CE-35	RF-08	S3 Titularidade	válida	Reserva do próprio usuário	CT-101, CT-106, CT-107	—
CE-36	RF-08	S3 Titularidade	inválida	Reserva de outro usuário	CT-104, CT-108	—
CE-37	RF-08	S4 Forma da requisição	válida	Confirmação explícita (POST)	CT-101, CT-106, CT-107	—
CE-38	RF-08	S4 Forma da requisição	inválida	Navegação por link (GET)	CT-105	—
CE-39	RF-08	S5 Registros dependentes	válida	Reserva sem pagamento	CT-101	—
CE-40	RF-08	S5 Registros dependentes	válida	Reserva com pagamento registrado	CT-106	—
CE-41	RF-04	Q1 Período da consulta	válida	Saída posterior à entrada	CT-111	—
CE-42	RF-04	Q1 Período da consulta	inválida	Saída igual ou anterior à entrada	CT-112	—
CE-43	RF-04	Q2 Hóspedes na consulta	válida	Inteiro maior ou igual a 1	CT-111	—
CE-44	RF-04	Q2 Hóspedes na consulta	inválida	Menor que 1	CT-113	—
CE-45	RF-04	Q3 Quarto no resultado	válida	Livre no período e com capacidade: exibido	CT-111	—
CE-46	RF-04	Q3 Quarto no resultado	válida	Ocupado no período ou sem capacidade: omitido	CT-111, CT-114, CT-116	—
CE-47	RF-04	Q4 Filtro entre sessões	válida	O filtro de um usuário não altera a lista de outro	CT-115	—